



FUNDAMENTAL OF DIGITAL SYSTEM FINAL PROJECT REPORT
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS INDONESIA

ROBOTIC ARM CONTROL SYSTEM IN VHDL

GROUP PA27

Stefanus Simon Rilando	2206830422
Daffa Hardhan	2306161263
Calvin Wirathama Katoroy	2306242395
Adhikananda Wira Januar	2306267113

PREFACE

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan akhir proyek Perancangan Sistem Digital yang berjudul “Sistem Kendali Robot Arm pada VHDL” ini dapat diselesaikan dengan baik. Proyek ini merupakan bagian dari pelaksanaan Modul 10 pada mata kuliah Praktikum Perancangan Sistem Digital tahun ajaran 2024/2025, dengan fokus utama pada pengembangan sistem kendali robot arm berbasis bahasa deskripsi perangkat keras VHDL.

Proyek ini dirancang untuk mengimplementasikan konsep-konsep utama dalam sistem digital, seperti microprogramming, Finite State Machine (FSM), dan pengendalian koordinat 3D untuk mendukung navigasi robot arm. Robot ini dirancang agar mampu melakukan tugas-tugas seperti menavigasi, menggenggam, dan melepaskan objek dengan koordinasi yang baik, yang direalisasikan melalui modul-modul yang terintegrasi secara sistematis.

Kami menyadari bahwa dalam pengerjaan proyek ini masih terdapat kekurangan, baik dalam perancangan maupun penyusunan laporan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif demi peningkatan kualitas proyek di masa mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para dosen pembimbing, asisten laboratorium, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan proyek ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi yang positif di bidang pendidikan dan pengembangan teknologi digital.

Depok, December 8, 2024

Group PA27

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1: INTRODUCTION

- 1.1 Background
- 1.2 Project Description
- 1.3 Objectives
- 1.4 Roles and Responsibilities

CHAPTER 2: IMPLEMENTATION

- 2.1 Equipment
- 2.2 Implementation

CHAPTER 3: TESTING AND ANALYSIS

- 3.1 Testing
- 3.2 Result
- 3.3 Analysis

CHAPTER 4: CONCLUSION

REFERENCES

APPENDICES

- Appendix A: Project Schematic
- Appendix B: Documentation

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1.1 BACKGROUND

Pada era industri modern, otomatisasi telah menjadi kebutuhan utama di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Salah satu elemen penting dalam otomatisasi adalah robot arm, sebuah perangkat robotik yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas seperti pengangkatan, perakitan, dan pengelolaan objek secara presisi. Robot arm tidak hanya menggantikan pekerjaan manual, tetapi juga memberikan keunggulan dalam hal kecepatan, ketepatan, dan konsistensi. Oleh karena itu, pengembangan sistem kendali robot arm menjadi aspek yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan implementasi otomatisasi tersebut.

Proyek Sistem Kendali Robot Arm pada VHDL dirancang untuk mengimplementasikan pengendalian robot arm menggunakan VHDL (VHSIC Hardware Description Language), sebuah bahasa deskripsi perangkat keras yang memungkinkan desain sistem digital dapat diuji dan diterapkan pada FPGA (Field Programmable Gate Array). FPGA memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengujian dan penerapan logika digital, sehingga memungkinkan pengembangan sistem robotika yang modular dan efisien.

Dalam proyek ini, sistem kendali robot arm dirancang untuk menerima input berupa koordinat 3D objek dan target, kemudian mengontrol navigasi robot arm untuk mengambil dan meletakkan objek secara otomatis. Proyek ini memanfaatkan berbagai komponen utama, seperti Finite State Machine (FSM) untuk mengatur status operasional robot, Decoder untuk memproses input koordinat, dan Navigator untuk menghitung lintasan navigasi. Dengan pendekatan ini, robot arm dapat bergerak secara otomatis dari posisi awal menuju objek, menggenggam objek, lalu memindahkannya ke lokasi target dengan presisi tinggi.

Penggunaan VHDL sebagai bahasa utama memungkinkan implementasi sistem kendali yang efisien, modular, dan dapat diintegrasikan dengan komponen tambahan seperti sensor atau algoritma kecerdasan buatan di masa depan. Sistem ini tidak hanya mampu berfungsi dalam lingkungan simulasi, tetapi juga dapat diterapkan pada perangkat keras fisik, menjadikannya solusi yang relevan untuk berbagai aplikasi industri.

Proyek ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan akan sistem kendali robotik yang andal, fleksibel, dan dapat diperluas. Dengan kemampuan untuk mengontrol navigasi dan manipulasi objek secara otomatis, proyek ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan lebih lanjut dalam dunia robotika dan otomasi industri. Selain itu, implementasi proyek ini juga memberikan pengalaman praktis dalam memanfaatkan teknologi FPGA untuk desain digital, sebuah kompetensi yang sangat diperlukan di era teknologi modern.

1.2 PROJECT DESCRIPTION

Proyek "Sistem Kendali Robot Arm pada VHDL" bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem kendali otomatis pada robot arm menggunakan bahasa deskripsi perangkat keras VHDL (VHSIC Hardware Description Language). Sistem ini dirancang untuk menerima input berupa koordinat 3D objek dan target, kemudian mengarahkan robot arm untuk menavigasi, menggenggam, dan melepaskan objek dengan presisi. Dengan memanfaatkan teknologi FPGA (Field Programmable Gate Array), proyek ini memungkinkan pengujian dan penerapan logika digital secara efisien dan fleksibel. Desain sistem mencakup modul-modul utama seperti Input Decoder untuk memproses data koordinat, Finite State Machine (FSM) untuk mengatur status operasional, dan Navigator untuk mengontrol pergerakan robot menuju posisi target.

Proyek ini dirancang untuk mendukung otomatisasi dalam aplikasi industri, seperti pengangkatan barang, perakitan, dan logistik. Dengan pendekatan modular, sistem dapat dengan mudah dikembangkan lebih lanjut untuk integrasi dengan sensor atau algoritma kecerdasan buatan. Implementasi menggunakan VHDL memberikan keunggulan dalam efisiensi penggunaan sumber daya hardware dan kemampuan untuk mengadaptasi sistem sesuai kebutuhan. Hasil proyek ini diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan teknologi robotika berbasis FPGA dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas di berbagai sektor.

1.3 OBJECTIVES

Tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem kendali robot arm otomatis berbasis VHDL.

2. Mengimplementasikan konsep Finite State Machine (FSM) dan microprogramming dalam desain digital.
3. Menggunakan FPGA untuk pengujian dan penerapan sistem kendali robot arm.
4. Merancang sistem modular yang fleksibel dan mudah dikembangkan.
5. Meningkatkan pemahaman tentang aplikasi robotika dalam navigasi dan manipulasi objek.

1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES

Peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada anggota kelompok adalah sebagai berikut:

Roles	Responsibilities	Person
Role 1	Role 1 responsibilities	Stefanus Simon Rilando
Role 2	Role 2 responsibilities	Daffa Hardhan
Role 3	Role 3 responsibilities	Calvin W. Katoroy
Role 4	Role 4 responsibilities	Adhikananda Wira Januar

Table 1. Roles and Responsibilities

CHAPTER 2

IMPLEMENTATION

2.1 EQUIPMENT

Alat-alat yang akan digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

- ModelSim
- Git
- GitHub
- VHDL
- Quartus
- Visual Studio Code

2.2 IMPLEMENTATION

1) Input Decoder (Async)

- Fungsi Utama:
Modul ini bertanggung jawab untuk memproses input berupa sinyal 48-bit, yang terdiri dari koordinat tiga dimensi objek dan target.
 - Data masukan dipecah menjadi (x_obj, y_obj, z_obj) untuk objek dan (x_target, y_target, z_target) untuk target.
 - Desain asynchronous memungkinkan respons cepat terhadap perubahan input, memastikan data selalu terproses dengan tepat waktu.
- Pendekatan Implementasi:
Fungsi decode_input digunakan untuk mengubah data 8-bit menjadi integer, memastikan kompatibilitas dengan sinyal internal sistem.

2) Navigator (Sync)

- Fungsi Utama:
Modul ini memproses koordinat objek dan target untuk menghitung jarak Euclidean serta mengatur langkah navigasi robot arm.

- Perhitungan dilakukan secara iteratif hingga posisi target tercapai.
- Desain synchronous memastikan setiap langkah navigasi terkoordinasi dengan clock sistem.
- Pendekatan Implementasi:
Fungsi Euclidean_Distance digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik dalam ruang tiga dimensi. Delta (x, y, z) dihitung untuk menentukan langkah yang harus dilakukan pada setiap siklus clock.

3) FSM (Finite State Machine)

- Fungsi Utama:
FSM bertugas mengelola alur kerja robot arm melalui berbagai status operasional seperti IDLE, NAV_TO_OBJ, GRIP_OBJ, NAV_TO_TGT, dan RELEASE_OBJ.
- Setiap status dikendalikan oleh sinyal kontrol seperti start dan flag_reach.
- Desain modular FSM memastikan sistem fleksibel untuk dikembangkan lebih lanjut.
- Pendekatan Implementasi:
FSM memanfaatkan pendekatan state-based dengan transisi yang dikendalikan oleh sinyal eksternal dan internal.

4) Display Segment (Async)

- Fungsi Utama:
Modul ini menampilkan status FSM pada display 7-segment untuk memberikan indikasi visual kepada pengguna.
- Setiap status diwakili oleh kombinasi sinyal 7-bit yang sesuai.
- Pendekatan Implementasi:
Menggunakan proses sederhana untuk memetakan status FSM ke kombinasi sinyal display.

5) Arsitektur Top-Level

- Komponen Utama:
Semua modul di atas diintegrasikan dalam entitas RobotArmFPGA, yang bertindak sebagai pengendali utama sistem.
- Modul Input Decoder menerima input koordinat.
- Navigator mengatur pergerakan berdasarkan perhitungan jarak.
- FSM mengelola alur kerja sistem.

- Display Segment memberikan keluaran visual status operasional.
- Pendekatan Integrasi:
Komunikasi antar modul dilakukan melalui sinyal internal seperti `x_obj`, `y_obj`, `z_obj`, dan `flag_reach`. Arsitektur ini memungkinkan desain modular yang mudah diperluas untuk menambahkan fitur baru.

CHAPTER 3

TESTING AND ANALYSIS

3.1 TESTING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ornare accumsan nisl sit amet sodales. Suspendisse sed dictum velit, in suscipit sem. Vestibulum egestas neque vel velit tristique, id venenatis nunc fringilla. Mauris condimentum diam consequat egestas tincidunt. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vivamus semper pharetra commodo. Integer hendrerit ultricies lacus. Nullam id magna sed risus placerat luctus sed at mauris. Curabitur ligula urna, pharetra eget mi sit amet, sagittis feugiat magna. Curabitur ex nisl, eleifend et mattis sit amet, condimentum non nisi.

Donec at iaculis leo. Integer congue sed lacus suscipit iaculis. Nulla a augue ut sapien rutrum consectetur. Sed ac dignissim lorem. Maecenas hendrerit nisl a metus posuere, vel vehicula metus eleifend. Mauris blandit, dolor nec malesuada tempor, purus nibh aliquet nibh, at faucibus leo felis a nisi. Donec pharetra leo risus, in vestibulum dui laoreet in. Nulla facilisi. Etiam nec consequat justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam erat volutpat. Etiam pharetra eleifend hendrerit.

3.2 RESULT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ornare accumsan nisl sit amet sodales. Suspendisse sed dictum velit, in suscipit sem. Vestibulum egestas neque vel velit tristique, id venenatis nunc fringilla. Mauris condimentum diam consequat egestas tincidunt. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vivamus semper pharetra commodo. Integer hendrerit ultricies lacus. Nullam id magna sed risus placerat luctus sed at mauris. Curabitur ligula urna, pharetra eget mi sit amet, sagittis feugiat magna. Curabitur ex nisl, eleifend et mattis sit amet, condimentum nonnisi.

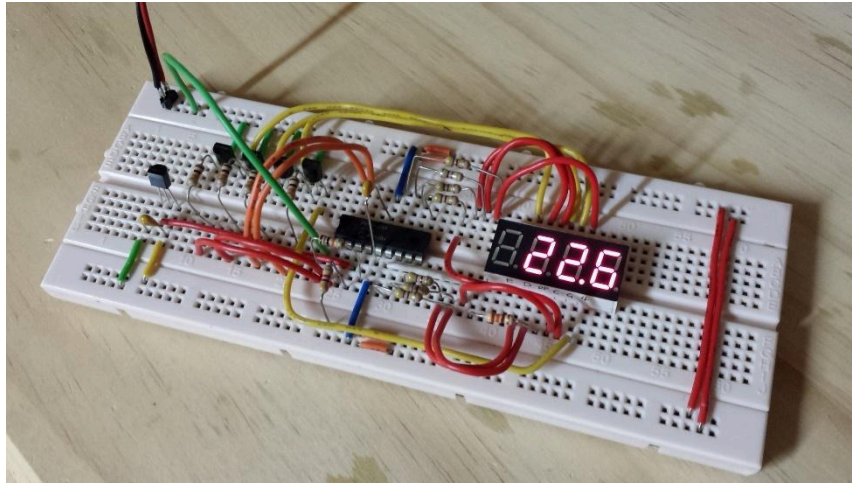


Fig 2. Testing Result

Donec at iaculis leo. Integer congue sed lacus suscipit iaculis. Nulla a augue ut sapien rutrum consectetur. Sed ac dignissim lorem. Maecenas hendrerit nisl a metus posuere, vel vehicula metus eleifend. Mauris blandit, dolor nec malesuada tempor, purus nibh aliquet nibh, at faucibus leo felis a nisi. Donec pharetra leo risus, in vestibulum dui laoreet in. Nulla facilisi. Etiam nec consequat justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam erat volutpat. Etiam pharetra eleifend hendrerit.

3.3 ANALYSIS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ornare accumsan nisl sit amet sodales. Suspendisse sed dictum velit, in suscipit sem. Vestibulum egestas neque vel velit tristique, id venenatis nunc fringilla. Mauris condimentum diam consequat egestas tincidunt. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Vivamus semper pharetra commodo. Integer hendrerit ultricies lacus. Nullam id magna sed risus placerat luctus sed at mauris. Curabitur ligula urna, pharetra eget mi sit amet, sagittis feugiat magna. Curabitur ex nisl, eleifend et mattis sit amet, condimentum non nisi.

Donec at iaculis leo. Integer congue sed lacus suscipit iaculis. Nulla a augue ut sapien rutrum consectetur. Sed ac dignissim lorem. Maecenas hendrerit nisl a metus posuere, vel vehicula metus eleifend. Mauris blandit, dolor nec malesuada tempor, purus nibh aliquet nibh, at faucibus leo felis a nisi. Donec pharetra leo risus, in vestibulum dui laoreet in. Nulla facilisi. Etiam nec consequat justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam erat volutpat. Etiam pharetra eleifend hendrerit.

CHAPTER 4

CONCLUSION

Proyek ini telah berhasil mengembangkan **sistem kendali robot arm otomatis berbasis VHDL** dengan memanfaatkan konsep **Finite State Machine (FSM)** dan **microprogramming** dalam desain digital. Sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan otomasi dalam navigasi dan manipulasi objek, yang diimplementasikan melalui pemrograman perangkat keras pada platform FPGA. Hasil dari proyek ini menunjukkan kemampuan sistem untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam berbagai skenario, mendukung otomatisasi yang presisi dan dapat diandalkan.

Penggunaan FPGA sebagai media pengujian dan implementasi memberikan keunggulan dari segi kecepatan pemrosesan dan kemampuan untuk menjalankan simulasi real-time. Dengan pendekatan modular yang diterapkan, sistem ini dirancang agar fleksibel, mudah dipahami, serta memungkinkan pengembangan lebih lanjut di masa depan. Modul-modul seperti Input Decoder, Navigator, FSM, dan Display Segment saling terintegrasi untuk mendukung proses navigasi robot, mulai dari menerima input koordinat, menghitung jarak menggunakan metode Euclidean, hingga menampilkan status sistem melalui display.

Melalui implementasi ini, proyek juga berhasil meningkatkan pemahaman mendalam tentang penerapan konsep-konsep digital dalam dunia nyata, khususnya di bidang robotika dan otomasi. Penggunaan FSM dalam pengelolaan status dan transisi robot arm memungkinkan kontrol yang terstruktur, sementara microprogramming mendukung pengolahan data input secara efisien. Dengan desain ini, robot arm dapat melakukan tugas-tugas kompleks, seperti menavigasi ke posisi target, menggenggam, dan melepaskan objek dengan presisi yang tinggi.

Selain itu, sistem ini menawarkan potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut, seperti integrasi sensor, kontrol berbasis AI, atau penghubungan dengan sistem IoT. Desain modularnya memungkinkan peningkatan fitur tanpa memengaruhi stabilitas atau kinerja sistem yang ada. Proyek ini juga memberikan wawasan berharga tentang tantangan dan solusi dalam merancang sistem digital berbasis perangkat keras untuk aplikasi robotika.

Secara keseluruhan, proyek ini tidak hanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga membuka peluang baru untuk eksplorasi lebih jauh di bidang otomatisasi dan robotika berbasis FPGA. Dengan keberhasilan ini, proyek dapat menjadi inspirasi dan fondasi untuk pengembangan sistem kendali yang lebih kompleks dan inovatif di masa mendatang.

REFERENCES

- [1] Reference 1
- [2] Reference 2
- [3] Reference 3
- [4] Reference 4
- [5] Reference 5
- [6] Reference 6
- [7] And so on

APPENDICES

Appendix A: Project Schematic

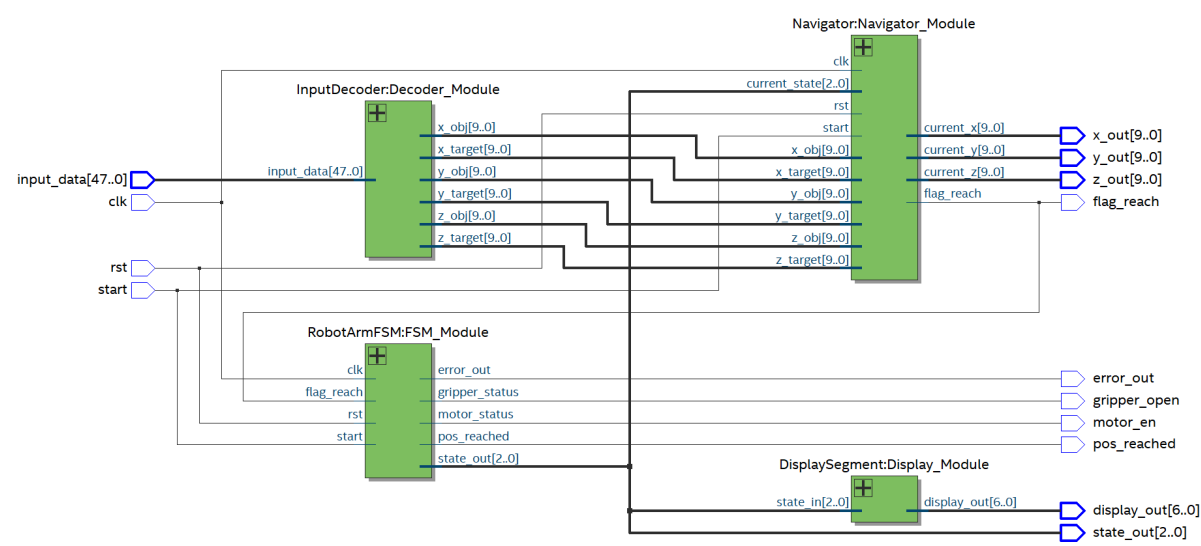


Fig X. Synthesis Result

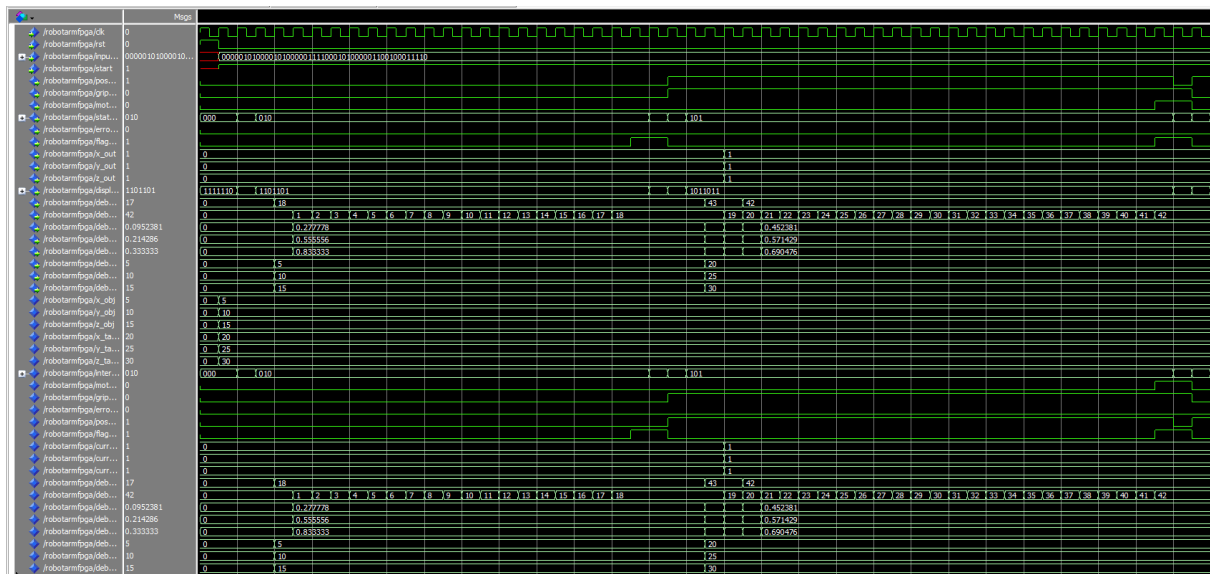


Fig X. Simulation Result

Appendix B: Documentation

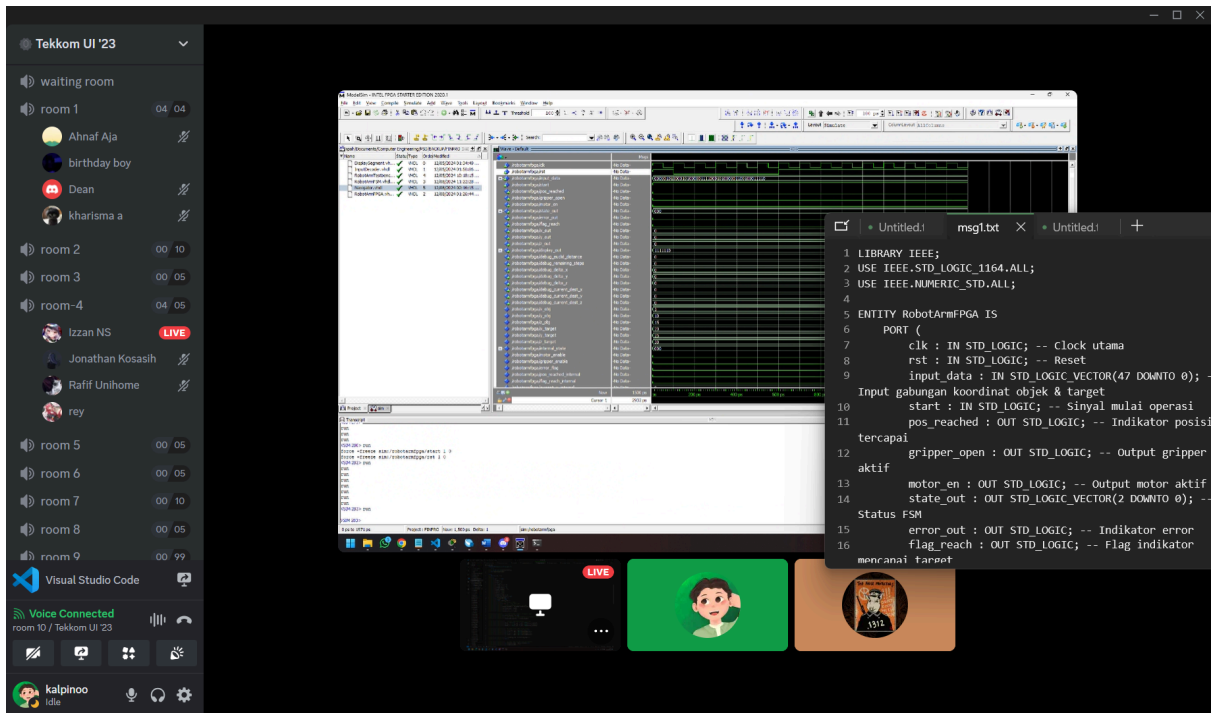


Fig X. Documentation 1